

武汉大学物理科学与技术学院
2012-2013-2 学期
《大学物理 B (上)》期末考试 A 卷

专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____
日期: 2013 年 6 月 11 日 成绩: _____

一、计算题 (共100分)

1. (本题10分)(0422)

一质量为 m 的质点在 Oxy 平面上运动, 其位置矢量为

$$\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j} \text{ (SI)}$$

式中 a 、 b 、 ω 是正值常量, 且 $a > b$.

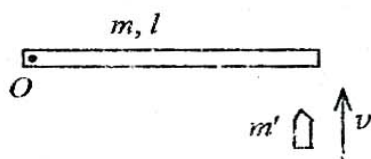
(1) 求质点在 A 点($a, 0$)时和 B 点($0, b$)时的动能;

(2) 求质点所受的合外力 $\vec{F}$ 以及当质点从 A 点运动到 B 点的过程中 $\vec{F}$ 的分力 $\vec{F}_x$ 和 $\vec{F}_y$ 分别作的功.

2. (本题10分)(0787)

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m = 1.5$

kg, 长度为 $l = 1.0$ m, 对轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}ml^2$. 初



始时棒静止. 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m' = 0.02$ kg, 速率为 $v = 400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 试问:

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大?

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r = 4.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度 θ ? (小数点后保留一位)

3. (本题10分)(5063)

当氢气和氦气的压强、体积和温度都相等时, 求它们的质量比 $\frac{M(\text{H}_2)}{M(\text{He})}$ 和内能比 $\frac{E(\text{H}_2)}{E(\text{He})}$. (将氢气视为刚性双原子分子气体)

4. (本题10分)(4111)

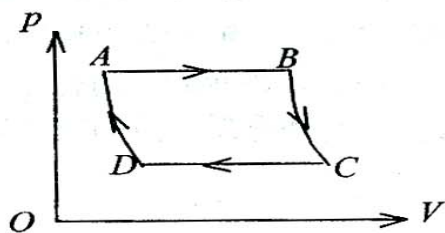
0.02 kg 的氦气(视为理想气体), 温度由 17°C 升为 27°C . 若在升温过程中,

(1) 体积保持不变; (2) 压强保持不变; (3) 不与外界交换热量; 试分别求出气体内能的改变、吸收的热量、外界对气体所作的功.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$)

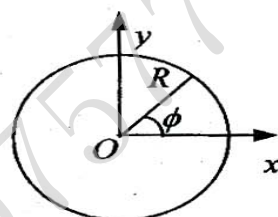
5. (本题10分)(4118)

一定量的理想气体经历如图所示的循环过程, $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 是等压过程, $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 是绝热过程. 已知: $T_C = 300 \text{ K}$, $T_B = 400 \text{ K}$. 试求: 此循环的效率. (提示: 循环效率的定义式 $\eta = 1 - Q_2/Q_1$, Q_1 为循环中气体吸收的热量, Q_2 为循环中气体放出的热量)



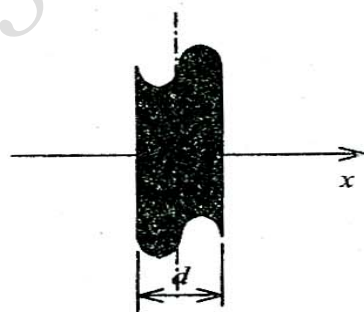
6. (本题10分)(1011)

半径为 R 的带电细圆环, 其电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \cos \phi$ 式中 λ_0 为一常数, ϕ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角, 如图所示. 试求环心 O 处的电场强度.



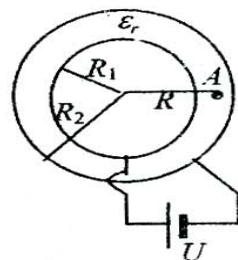
7. (本题10分)(1372)

图示一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板, 电荷体密度为 ρ . 试求板内外的场强分布, 并画出场强随坐标 x 变化的图线, 即 $E-x$ 图线(设原点在带电平板的中央平面上, Ox 轴垂直于平板).



8. (本题10分)(1182)

一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成, 内、外圆筒半径分别为 $R_1 = 2 \text{ cm}$, $R_2 = 5 \text{ cm}$, 其间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性、均匀电介质. 电容器接在电压 $U = 32 \text{ V}$ 的电源上, (如图所示), 试求距离轴线 $R = 3.5 \text{ cm}$ 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差.



9. (本题10分)(3824)

有一轻弹簧, 当下端挂一个质量 $m_1 = 10 \text{ g}$ 的物体而平衡时, 伸长量为 4.9 cm . 用这个弹簧和质量 $m_2 = 16 \text{ g}$ 的物体组成一弹簧振子. 取平衡位置为原点, 向上为 x 轴的正方向. 将 m_2 从平衡位置向下拉 2 cm 后, 给予向上的初速度 $v_0 = 5 \text{ cm/s}$ 并开始计时, 试求 m_2 的振动周期和振动的数值表达式.

武汉大学物理科学与技术学院

2012-2013-2 学期

《大学物理 B (上)》期末考试 A 卷

标准解答

一 计算题 (共100分)

1. (本题10分)(0422)

解: (1) 位矢 $\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$ (SI)

可写为 $x = a \cos \omega t$, $y = b \sin \omega t$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = -a\omega \sin \omega t, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = b\omega \cos \omega t$$

在 A 点(a, 0) , $\cos \omega t = 1$, $\sin \omega t = 0$

$$E_{KA} = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 = \frac{1}{2} m b^2 \omega^2 \quad 2 \text{ 分}$$

在 B 点(0, b) , $\cos \omega t = 0$, $\sin \omega t = 1$

$$E_{KB} = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 = \frac{1}{2} m a^2 \omega^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \vec{F} = m a_x \vec{i} + m a_y \vec{j} = -m a \omega^2 \cos \omega t \vec{i} - m b \omega^2 \sin \omega t \vec{j} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{由 } A \rightarrow B \quad W_x = \int_a^0 F_x dx = - \int_a^0 m \omega^2 a \cos \omega t dx = - \int_a^0 m \omega^2 x dx = \frac{1}{2} m a^2 \omega^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$W_y = \int_0^b F_y dy = - \int_0^b m \omega^2 b \sin \omega t dy = - \int_0^b m \omega^2 y dy = - \frac{1}{2} m b^2 \omega^2 \quad 2 \text{ 分}$$

2. (本题10分)(0787)

解: (1) 角动量守恒:

$$m' v l = \left(\frac{1}{3} m l^2 + m' l^2 \right) \omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \omega = \frac{m' v}{\left(\frac{1}{3} m + m' \right) l} = 15.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad -M_r = \left(\frac{1}{3} m l^2 + m' l^2 \right) \beta \quad 2 \text{ 分}$$

$$0 - \omega^2 = 2 \beta \theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \theta = \frac{\left(\frac{1}{3} m + m' \right) l^2 \omega^2}{2 M_r} = 15.4 \text{ rad} \quad 2 \text{ 分}$$

3. (本题10分)(5063)

解：由 $pV = \frac{M(\text{H}_2)}{M(\text{H}_2)_{\text{mol}}} RT$ 和 $pV = \frac{M(\text{He})}{M(\text{He})_{\text{mol}}} RT$ 2分

得 $\frac{M(\text{H}_2)}{M(\text{He})} = \frac{M(\text{H}_2)_{\text{mol}}}{M(\text{He})_{\text{mol}}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 2分

由 $E(\text{H}_2) = \frac{M(\text{H}_2)}{M(\text{H}_2)_{\text{mol}}} \frac{5}{2} RT$ 和 $E(\text{He}) = \frac{M(\text{He})}{M(\text{He})_{\text{mol}}} \frac{3}{2} RT$ 4分

得 $\frac{E(\text{H}_2)}{E(\text{He})} = \frac{5M(\text{H}_2)/M(\text{H}_2)_{\text{mol}}}{3M(\text{He})/M(\text{He})_{\text{mol}}}$

$\therefore \frac{M(\text{H}_2)}{M(\text{H}_2)_{\text{mol}}} = \frac{M(\text{He})}{M(\text{He})_{\text{mol}}} \quad (p, V, T \text{ 均相同}),$

$\therefore \frac{E(\text{H}_2)}{E(\text{He})} = \frac{5}{3}$ 2分

4. (本题10分)(4111)

解：氦气为单原子分子理想气体， $i=3$

(1) 等体过程， $V=\text{常量}$ ， $W=0$

据 $Q = \Delta E + W$ 可知

$$Q = \Delta E = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_V (T_2 - T_1) = 623 \text{ J} \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 定压过程， $p = \text{常量}$ ，

$$Q = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_p (T_2 - T_1) = 1.04 \times 10^3 \text{ J}$$

ΔE 与(1) 相同.

$$W = Q - \Delta E = 417 \text{ J} \quad 4 \text{ 分}$$

(3) $Q=0$ ， ΔE 与(1) 同

$$W = -\Delta E = -623 \text{ J} \text{ (负号表示外界做功)} \quad 3 \text{ 分}$$

5. (本题10分)(4118)

解： $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

$$Q_1 = \nu C_p (T_B - T_A), \quad Q_2 = \nu C_p (T_C - T_D)$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = \frac{T_C (1 - T_D/T_C)}{T_B (1 - T_A/T_B)} \quad 4 \text{ 分}$$

根据绝热过程方程得到：

$$p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma}, \quad p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma}$$

$\therefore p_A = p_B, \quad p_C = p_D,$

$\therefore T_A/T_B = T_D/T_C \quad 4 \text{ 分}$

故 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_C}{T_B} = 25\% \quad 2 \text{ 分}$

6. (本题10分)(1011)

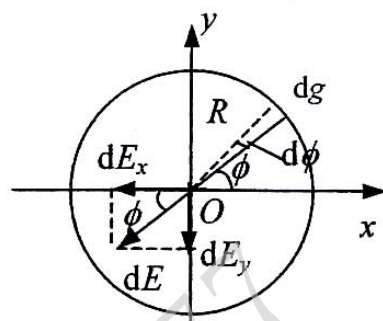
解: 在任意角 ϕ 处取微小电量 $dq=\lambda dl$, 它在 O 点产生的场强为:

$$dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos\phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R} \quad 3 \text{ 分}$$

它沿 x 、 y 轴上的二个分量为:

$$dE_x = -dE \cos\phi \quad 1 \text{ 分}$$

$$dE_y = -dE \sin\phi \quad 1 \text{ 分}$$



对各分量分别求和

$$E_x = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \cos^2\phi d\phi = \frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R} \quad 2 \text{ 分}$$

$$E_y = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \sin\phi d(\sin\phi) = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

故 O 点的场强为:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R} \vec{i} \quad 1 \text{ 分}$$

7. (本题10分)(1372)

解: 由电荷分布的对称性可知在中心平面两侧离中心平面相同距离处场强均沿 x 轴, 大小相等而方向相反.

在板内作底面为 S 的高斯柱面 S_1 (右图中厚度放大了), 两底面距离中心平面均为 $|x|$, 由高斯定理得

$$E_1 \cdot 2S = \rho \cdot 2|x|S / \epsilon_0$$

则得 $E_1 = \rho|x| / \epsilon_0$

$$\text{即 } E_1 = \rho x / \epsilon_0 \quad \left(-\frac{1}{2}d \leq x \leq \frac{1}{2}d\right) \quad 4 \text{ 分}$$

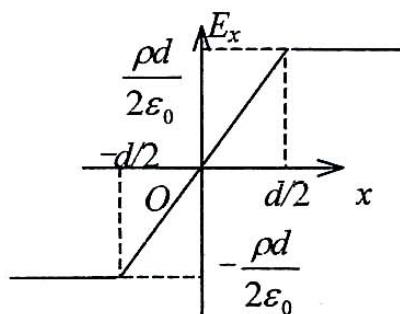
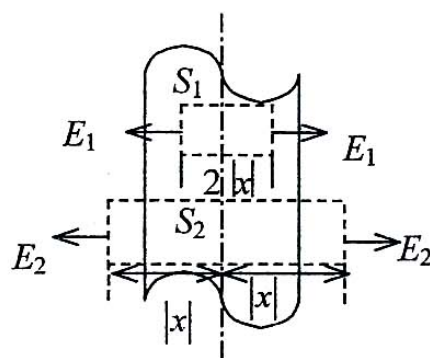
在板外作底面为 S 的高斯柱面 S_2 两底面距中心平面均为 $|x|$, 由高斯定理得 $E_2 \cdot 2S = \rho \cdot Sd / \epsilon_0$

$$\text{则得 } E_2 = \rho \cdot d / (2\epsilon_0) \quad \left(|x| > \frac{1}{2}d\right)$$

$$\text{即 } E_2 = \rho \cdot d / (2\epsilon_0) \quad \left(x > \frac{1}{2}d\right), \quad E_2 = -\rho \cdot d / (2\epsilon_0) \quad \left(x < -\frac{1}{2}d\right) \quad 4 \text{ 分}$$

$E \sim x$ 图线如图所示.

2 分



8. (本题10分)(1182)

解: 设内外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 根据高斯定理可求得两圆筒间任一点的电场强度为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$ 2分

$$\text{则两圆筒的电势差为 } U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r U}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{于是可求得 A 点的电场强度为 } E_A = \frac{U}{R \ln(R_2 / R_1)} = 998 \text{ V/m} \quad \text{方向沿径向向外} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{A 点与外筒间的电势差: } U' &= \int_R^{R_2} E dr = \frac{U}{\ln(R_2 / R_1)} \int_R^{R_2} \frac{dr}{r} \\ &= \frac{U}{\ln(R_2 / R_1)} \ln \frac{R_2}{R} = 12.5 \text{ V} \quad 3 \text{ 分} \end{aligned}$$

9. (本题10分)(3824)

解: 设弹簧的原长为 l , 悬挂 m_1 后伸长 Δl , 则 $k\Delta l = m_1 g$,

$$k = m_1 g / \Delta l = 2 \text{ N/m} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{取下 } m_1 \text{ 挂上 } m_2 \text{ 后, } \omega = \sqrt{k / m_2} = 11.2 \text{ rad/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$T = 2\pi / \omega = 0.56 \text{ s} \quad 1 \text{ 分}$$

$$t = 0 \text{ 时, } x_0 = -2 \times 10^{-2} \text{ m} = A \cos \phi$$

$$v_0 = 5 \times 10^{-2} \text{ m/s} = -A\omega \sin \phi$$

$$\text{解得 } A = \sqrt{x_0^2 + (v_0 / \omega)^2} \text{ m} = 2.05 \times 10^{-2} \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\phi = \text{tg}^{-1}(-v_0 / \omega x_0) = 180^\circ + 12.6^\circ = 3.36 \text{ rad}$$

$$\text{也可取 } \phi = -2.92 \text{ rad} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{振动表达式为 } x = 2.05 \times 10^{-2} \cos(11.2t - 2.92) \text{ (SI)} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{或 } x = 2.05 \times 10^{-2} \cos(11.2t + 3.36) \text{ (SI)}$$

10. (本题10分)(3476)

解: (1) $x = \lambda / 4$ 处

$$y_1 = A \cos(2\pi \nu t - \frac{1}{2}\pi), \quad y_2 = 2A \cos(2\pi \nu t + \frac{1}{2}\pi) \quad 2 \text{ 分}$$

$\therefore y_1, y_2$ 反相 $\therefore$ 合振动振幅 $A_s = 2A - A = A$, 且合振动的初相 ϕ 和 y_2 的初相一样为 $\frac{1}{2}\pi$. 4分

$$\text{合振动方程 } y = A \cos(2\pi \nu t + \frac{1}{2}\pi) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad x = \lambda / 4 \text{ 处质点的速度 } v &= dy/dt = -2\pi \nu A \sin(2\pi \nu t + \frac{1}{2}\pi) \\ &= 2\pi \nu A \cos(2\pi \nu t + \pi) \quad 3 \text{ 分} \end{aligned}$$